

UniBus - Báo cáo & Hướng dẫn demo luồng chính

Phiên bản tài liệu: 18/06/2026 01:00 | Phạm vi: Iteration 1 + Vé & Tuyển + Trợ giá sinh viên Core MVP

Mục tiêu tài liệu

Cung cấp kịch bản demo đầy đủ, có thứ tự thao tác rõ ràng, tài khoản thử nghiệm, dữ liệu cần chuẩn bị, kết quả cần thấy và các lỗi thường gặp khi demo UniBus.

1. Tóm tắt luồng chính nên demo

Luồng chính đề xuất cho buổi demo là: sinh viên xác minh -> admin duyệt hồ sơ -> sinh viên chọn tuyến và trạm mặc định -> sinh viên thanh toán vé tháng -> hệ thống cấp QR và hóa đơn -> tài xế vận hành chuyến -> điều phối xem live fleet -> phụ xe quét QR -> sinh viên xem lịch sử và gửi phản hồi -> điều phối xử lý phản hồi/thông báo.

Chặng	Actor	Màn hình chính	Điểm cần chứng minh
1	Sinh viên	/student/verify	Hồ sơ sinh viên có trạng thái xác minh rõ ràng.
2	Admin	/admin/student-verifications	Admin duyệt/từ chối/yêu cầu nộp lại hồ sơ.
3	Sinh viên	/student/routes	Tuyến được lọc theo trường; trạm chỉ là mặc định.
4	Sinh viên	/student/passes	Thanh toán vé tháng, thấy QR và hóa đơn.
5	Tài xế	/driver/trips	Bắt đầu/kết thúc chuyến và gửi GPS nếu được cấp quyền.
6	Điều phối	/coordinator	Theo dõi đội xe live và trạng thái GPS.
7	Phụ xe	/assistant/scanner	Quét hoặc nhập mã QR để xác thực vé.
8	Sinh viên/Điều phối	/student/history, /student/feedback, /coordinator/feedback	Lịch sử đi xe, gửi phản hồi, xử lý phản hồi và thông báo.

2. Chuẩn bị trước khi demo

2.1. Dịch vụ cần chạy

Thành phần	URL/Port	Cách kiểm tra nhanh
Frontend	http://localhost:3000	Mở trang login hoặc dashboard tương ứng role.
Backend API	http://localhost:8080/api/v1	Gọi login hoặc xem log Spring Boot không có lỗi DB.
Database	RDS PostgreSQL hoặc DB local đã migrate	Flyway chạy đến các migration mới, đặc biệt V8 subsidy.
CloudFront/ECS nếu demo online	Dùng domain CloudFront thay localhost	Google OAuth/Browser GPS cần chạy trên HTTPS khi demo ngoài local.

Lệnh tham khảo khi chạy local:

Backend: cd backend; mvn spring-boot:run

Frontend: cd frontend; npm run dev

2.2. Seed dữ liệu demo

Mục đích	Script	Khi nào dùng
Demo nhanh có QR sẵn	database/SeedStudentVerificationTestData.sql	Dùng khi muốn login student.verified và thấy tuyến/vé/QR ngay.
Demo đầy đủ từ chọn tuyến đến thanh toán	database/SeedStudentVerificationTestData.sql rồi database/SeedUniversitySubsidyDemo.sql	Dùng khi muốn reset SV-VER-001 để tự chọn tuyến và mua vé tháng trong buổi demo.

Rollback schema trợ giá	database/rollback/V8__rollback_university_subsidy_foundation.sql	Chỉ dùng khi cần gỡ foundation subsidy khỏi môi trường thử nghiệm.
-------------------------	--	--

Khuyến nghị trước buổi demo

Nếu muốn trình diễn trọn vẹn thao tác thanh toán, hãy chạy seed theo chế độ “demo đầy đủ”. Nếu demo đang gần giờ và chỉ cần chứng minh QR/hóa đơn, dùng chế độ “demo nhanh có QR sẵn”.

2.3. Tài khoản demo

Role	Email	Mật khẩu	Dùng cho bước
Admin	admin.verify@unibus.local	Password123!	Duyệt hồ sơ sinh viên, quản lý user.
Sinh viên đã xác minh	student.verified@unibus.local	Password123!	Chọn tuyến, mua vé tháng, QR, lịch sử, feedback.
Sinh viên chờ duyệt	student.pending@unibus.local	Password123!	Mình họa trạng thái chờ duyệt và luồng admin approve.
Tài xế	driver.iter1@unibus.local	Password123!	Bắt đầu/kết thúc chuyến, gửi GPS.
Phụ xe	conductor.iter1@unibus.local	Password123!	Quét QR/kiểm tra vé.
Điều phối viên	dispatcher.iter1@unibus.local	Password123!	Live fleet, feedback, thông báo.

Lưu ý bảo mật

Các tài khoản trên là dữ liệu seed cho demo. Không dùng mật khẩu này cho tài khoản thật hoặc môi trường production.

3. Kịch bản demo chi tiết

Thứ tự dưới đây là thứ tự nên dùng trong buổi demo. Nếu thời gian ngắn, có thể bỏ qua bước 1-2 và dùng trực tiếp tài khoản `student.verified@unibus.local`.

Bước 1. Sinh viên xem trạng thái xác minh

Trường	Nội dung
Actor	<code>student.pending@unibus.local</code>
Đường dẫn	<code>/student/verify</code>
Kết quả cần thấy	Sinh viên thấy hồ sơ ở trạng thái Chờ duyệt, chưa đi vào flow mua vé nếu chưa được duyệt.

1. Đăng nhập bằng tài khoản `student.pending@unibus.local`.
2. Mở menu Xác minh sinh viên.
3. Chỉ ra trạng thái hồ sơ đang chờ duyệt và thông tin thẻ sinh viên.

Bước 2. Admin duyệt hồ sơ sinh viên

Trường	Nội dung
Actor	<code>admin.verify@unibus.local</code>
Đường dẫn	<code>/admin/student-verifications</code>
Kết quả cần thấy	Hồ sơ chuyển sang Đã xác minh; sinh viên được phép đi tiếp các bước chọn tuyến và vé.

4. Đăng xuất student và đăng nhập `admin.verify@unibus.local`.
5. Mở Xác minh sinh viên, chọn bộ lọc Chờ duyệt.
6. Chọn hồ sơ Pending Student / SV-PEN-001.
7. Bấm Xác nhận để duyệt hồ sơ.
8. Tải lại danh sách hoặc chuyển bộ lọc Đã xác minh để kiểm tra.

Bước 3. Sinh viên chọn tuyến và trạm mặc định

Trường	Nội dung
Actor	student.verified@unibus.local hoặc student.pending sau khi được duyệt
Đường dẫn	/student/routes
Kết quả cần thấy	Tuyến hiển thị từ dữ liệu thật, được giới hạn theo trường liên kết; sau khi chọn, hệ thống lưu route registration.

9. Đăng nhập sinh viên đã xác minh.
10. Mở Tuyến xe & Theo dõi.
11. Chọn Điểm lên mặc định, ví dụ Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
12. Chọn Điểm xuống mặc định, ví dụ Cầu Rồng.
13. Bấm Tìm tuyến, chọn tuyến phù hợp làm tuyến mặc định.
14. Giải thích: vé tháng hợp lệ theo tuyến; trạm lên/xuống là mặc định để ETA, thống kê và điều phối.

Bước 4. Sinh viên mua vé tháng và nhận QR

Trường	Nội dung
Actor	Sinh viên
Đường dẫn	/student/passes
Kết quả cần thấy	Trang hiển thị vé tháng đang hoạt động, QR có mã, hóa đơn có breakdown giá gốc/trợ giá/thanh toán.

15. Mở Vé & Tuyến.
16. Kiểm tra stepper: Xác minh -> Chọn tuyến -> Thanh toán -> QR.
17. Xem bảng tiền: Giá gốc, Trợ giá trường nếu có, Sinh viên thanh toán.
18. Bấm Thanh toán vé tháng.
19. Sau khi thành công, kiểm tra QR, mã QR, tuyến, trạm mặc định và hóa đơn gần đây.

Bước 5. Tài xế bắt đầu chuyến và gửi GPS

Trường	Nội dung
Actor	driver.iter1@unibus.local
Đường dẫn	/driver/trips
Kết quả cần thấy	Chuyến chuyển RUNNING/COMPLETED đúng trạng thái; nếu cấp quyền vị trí, hệ thống gửi GPS định kỳ.

20. Đăng nhập tài xế.
21. Mở Chuyến đi hiện tại.
22. Chọn ngày hôm nay nếu cần.
23. Bấm Bắt đầu chuyến nếu chuyến chưa chạy.
24. Khi trình duyệt hỏi quyền vị trí, cho phép nếu muốn demo live GPS.
25. Bấm Đã đến trạm để mô phỏng tiến độ hoặc Kết thúc chuyến khi cần.

Bước 6. Điều phối viên xem live fleet

Trường	Nội dung
Actor	dispatcher.iter1@unibus.local
Đường dẫn	/coordinator
Kết quả cần thấy	Điều phối thấy danh sách đội xe, trạng thái chuyến, biển số, tài xế và vị trí GPS nếu có dữ liệu.

26. Đăng nhập điều phối viên.
27. Mở màn Giám sát trực tuyến.
28. Chọn ngày hôm nay.
29. Kiểm tra số xe đang chạy, xe có GPS live, xe chưa gửi GPS.
30. Tìm theo biển số 43B-ITER1-01 hoặc tên tuyến nếu cần.

Bước 7. Phụ xe quét/nhập mã QR

Trường	Nội dung
--------	----------

Actor	conductor.iter1@unibus.local
Đường dẫn	/assistant/scanner
Kết quả cần thấy	Kết quả vé hợp lệ nếu QR thuộc vé active, còn hạn và đúng tuyến/chuyến; hệ thống ghi nhận lịch sử đi xe khi phù hợp.

31. Đăng nhập phụ xe.
32. Mở Quét vé QR.
33. Chọn chuyến hôm nay, ưu tiên chuyến ITER1 - Campus Loop đang RUNNING.
34. Dùng camera để quét QR hoặc copy mã QR từ trang sinh viên và dán vào ô Mã QR vé.
35. Bấm Kiểm tra vé.

Bước 8. Sinh viên xem lịch sử và gửi phản hồi

Trường	Nội dung
Actor	Sinh viên
Đường dẫn	/student/history và /student/feedback
Kết quả cần thấy	Lịch sử có chuyến từ QR scan hoặc seed; phản hồi được lưu để điều phối xử lý.

36. Đăng nhập lại sinh viên.
37. Mở Lịch sử chuyến đi để kiểm tra chuyến đã được ghi nhận.
38. Mở Phản hồi chuyến xe.
39. Chọn nội dung/rating phù hợp và gửi phản hồi.

Bước 9. Điều phối xử lý phản hồi và phát thông báo

Trường	Nội dung
Actor	dispatcher.iter1@unibus.local
Đường dẫn	/coordinator/feedback
Kết quả cần thấy	Phản hồi chuyển trạng thái Đã xử lý; thông báo mới xuất hiện ở phía người nhận tương ứng.

40. Đăng nhập điều phối viên.
41. Mở Phản hồi & Thông báo.
42. Lọc Chờ xử lý, chọn phản hồi mới.
43. Bấm Đánh dấu đã xử lý.
44. Ở khung Phát thông báo mới, nhập tiêu đề/nội dung và gửi đến nhóm phù hợp.

4. Những điểm nghiệp vụ cần nói rõ khi demo

Chủ đề	Cách giải thích ngắn gọn
Đăng ký tuyến và mua vé	Đăng ký tuyến là chọn tuyến/trạm mặc định. Mua vé tháng là bước thanh toán để nhận QR. Hai bước tách nhau.
Trạm mặc định	Trạm lên/xuống không khóa cứng vé. Vé tháng hợp lệ theo tuyến; trạm giúp ETA, thống kê và điều phối.
Trợ giá trường	Sinh viên đã xác minh và được map trường chỉ thấy tuyến liên kết với trường. Nếu có chính sách trợ giá active, hệ thống trừ vào giá vé tháng.
Thanh toán	Iteration hiện tại ghi nhận thanh toán theo phương thức Chuyển khoản / xác nhận hệ thống. Chưa tích hợp cổng payment ngoài.
QR vé tháng	QR sinh ra sau khi có vé tháng active. Phụ xe quét QR để kiểm tra tuyến, trạng thái, thời hạn và ghi nhận lịch sử đi xe.
GPS live	Tài xế dùng Browser GPS trên HTTPS/local browser. Nếu từ chối quyền vị trí, điều phối sẽ thấy xe chưa gửi GPS.

5. Checklist pass/fail khi demo

Mục kiểm tra	Pass khi thấy	Fail thường gặp
Login theo role	Đăng nhập đúng dashboard theo role.	Sai role hoặc token cũ; logout/login lại.

Xác minh	Admin thấy hồ sơ, duyệt được, trạng thái cập nhật.	Seed chưa chạy hoặc storage ảnh thiếu.
Tuyển sinh viên	Có trạm/tuyến theo trường, chọn được tuyến mặc định.	Chưa chạy seed subsidy hoặc sinh viên chưa map university_id.
Vé & Tuyến	Có giá gốc, trợ giá/thông báo chính sách, sổ thanh toán, QR/hóa đơn.	Đã có pass cũ nên không thấy nút mua; reset bằng SeedUniversitySubsidyDemo.sql.
Quét QR	Phụ xe nhận kết quả hợp lệ và thông tin sinh viên/tuyến.	Chọn sai trip hoặc QR không thuộc tuyến/chuyến.
GPS live	Coordinator thấy xe có GPS hoặc thông báo chưa gửi GPS rõ ràng.	Browser không cấp quyền vị trí hoặc không chạy HTTPS khi deploy online.
Feedback/thông báo	Sinh viên gửi phản hồi, điều phối xử lý/gửi thông báo.	Không có travel history nếu chưa quét vé hoặc seed lịch sử.

6. Lỗi thường gặp và cách xử lý nhanh

Hiện tượng	Nguyên nhân có khả năng cao	Cách xử lý
Sinh viên không thấy tuyến/trạm	Tài khoản chưa VERIFIED, chưa map university_id, hoặc route_universities chưa có dòng active.	Dùng student.verified; chạy SeedUniversitySubsidyDemo.sql; kiểm tra bảng route_universities.
Không thấy nút thanh toán	Chưa chọn tuyến hoặc đã có vé tháng active.	Vào /student/routes chọn tuyến; nếu muốn demo mua mới thì reset pass bằng SeedUniversitySubsidyDemo.sql.
QR không quét hợp lệ	Chọn nhầm chuyến hoặc route của trip không khớp vé.	Chọn trip ITER1 - Campus Loop hoặc mua vé đúng route trước khi scan.
Admin không thấy	Storage local/S3 thiếu file seed	Vẫn có thể duyệt bằng thông tin hồ sơ;

ảnh thẻ	placeholder.	kiểm tra storage nếu cần demo ảnh.
Coordinator không thấy xe live	Tài xế chưa start chuyến hoặc chưa gửi GPS.	Đăng nhập driver, start trip, cho phép location; hoặc dùng seed có vehicle_locations.
Build/test fail sau chỉnh sửa UI	Lint/build chưa chạy lại hoặc import thừa.	Chạy npm run lint, npm run build, backend mvn test trước khi deploy.

7. Phạm vi hiện tại và phần chưa nên hứa trong demo

- Không demo ví số dư, nạp/rút ví hoặc payment gateway ngoài. Hiện tại là vé tháng + thanh toán xác nhận hệ thống + hóa đơn.
- Không demo University Admin, import roster, quản lý campus đầy đủ. Nền DB đã có nhưng UI quản trị trường chưa phải core demo hiện tại.
- AI assistant không nên đưa vào luồng demo chính nếu chưa có API/logic hoàn chỉnh cho use case cụ thể.
- GPS live phụ thuộc quyền vị trí của trình duyệt và môi trường HTTPS khi deploy online.
- OCR có thể phụ thuộc cấu hình provider/credential/billing. Nếu OCR lỗi, vẫn có thể demo luồng duyệt bằng seed hồ sơ có sẵn.

8. Kịch bản nói miệng ngắn khi trình bày

“UniBus hiện tập trung vào luồng vận hành cốt lõi: sinh viên xác minh danh tính, chỉ thấy các tuyến được liên kết với trường, chọn tuyến và trạm mặc định, thanh toán vé tháng để nhận QR. Phụ xe dùng QR để xác thực khi lên xe, tài xế gửi trạng thái/GPS chuyến đi, điều phối theo dõi đội xe và xử lý phản hồi. Phần trợ giá đã có nền dữ liệu và được tính vào vé tháng; phần payment gateway, university admin và roster import là hướng mở rộng sau.”

9. Tài liệu/khu vực code liên quan

Khu vực	Đường dẫn
Seed demo chính	database/SeedStudentVerificationTestData.sql

Seed trợ giá trường	database/SeedUniversitySubsidyDemo.sql
Migration trợ giá	backend/src/main/resources/db/migration/V8__university_subsidy_foundation.sql
Hub Vé & Tuyển	frontend/src/app/student/passes/page.js
Chọn tuyến sinh viên	frontend/src/app/student/routes/page.js
Ticketing backend	backend/src/main/java/com/unibus/api/ticketing
Subsidy backend	backend/src/main/java/com/unibus/api/university
Operations driver/conductor/coordinator	backend/src/main/java/com/unibus/api/operations